Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 6

Ngày 12 tháng 10 năm 2026

Kiểm tra khả năng bảo toàn tính song song của mô hình Affine

1 Mục tiêu

- **Kiểm chứng thuộc tính hình học của phép biến đổi Affine 2D (6 bậc tự do - 6 DOF):** Xác nhận về mặt toán học và đo đạc thực nghiệm rằng các cặp cạnh đối diện của từng Oriented Bounding Box (OBB) sau khi ánh xạ vẫn giữ nguyên góc song song tuyệt đối so với ban đầu.
- **Đánh giá tính đồng hướng chuỗi giàn pin (String / Table Parallelism Consistency):** Đối chiếu góc định hướng cạnh dài của các tấm pin kế cận trong cùng chuỗi giàn pin với ngưỡng kiểm soát hình học nội tại $\leq 1.5°$ theo quy định kỹ thuật tại mục 19.2 của *Cẩm nang triển khai UAV Solar PV*.
- **Đối soát với mốc thực tế Site-wide:** Sử dụng mốc tham chiếu chuẩn mặt bằng từ `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module trên ortho toàn cảnh 85m) để đo đạc độ lệch góc xoay thực tế ($\theta_{\text{vs_ref}}$) và sai số định vị khoảng cách tâm Euclidean.
- **Phát hiện và cô lập các OBB dị thường:** Nhận diện những box có độ lệch góc bất thường hoặc bị méo dạng do nhiễu phát hiện biên tại mép ảnh bay chụp 35m để lọc bỏ trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu giám sát vòng đời.
- **Bảo toàn nguyên vẹn phân loại khuyết tật:** Đảm bảo toàn bộ 5.092 tấm pin cùng nhãn khuyết tật ban đầu (`SingleHotSpot`, `MultiHotSpot`, `Bypass`, `Mixed`, `Unclassified`) được ánh xạ đầy đủ, xuất ra file kết quả đánh giá chi tiết `PV_Affine_Parallelism_Evaluation.cs`

Lưu ý - Phạm vi thực hiện

Toàn bộ quá trình chỉ xử lý hình học tọa độ từ file detection có sẵn `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` và file tham chiếu `bbox_centroid_export.csv`. Tuyệt đối không can thiệp chạy lại mô hình phát hiện tấm pin, không huấn luyện lại AI và không thay đổi nhãn gán ban đầu.

2 Nội dung tìm hiểu và thực hiện

2.1 Chuẩn bị tập OBB và xây dựng cơ sở kiểm tra tính song song

- **Dữ liệu nguồn:** Đọc 5.092 OBB tấm pin từ file CSV detection 35m, trích xuất tọa độ 4 góc pixel ban đầu trên bản đồ vùng 35m: P_{NW}, P_{NE}, P_{SE}, P_{SW} và tâm centroid (u, v).

- **Cơ sở toán học bảo toàn tính song song của Affine:**
  Phép biến đổi Affine 2D trong không gian Euclide được biểu diễn dưới dạng:

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{t} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

  Xét hai đoạn thẳng định hướng song song bất kỳ được biểu diễn bởi hai vector $\vec{u}$ và $\vec{v}$ sao cho $\vec{u} = k\vec{v}$ $(k \in \mathbb{R})$. Sau phép biến đổi Affine:

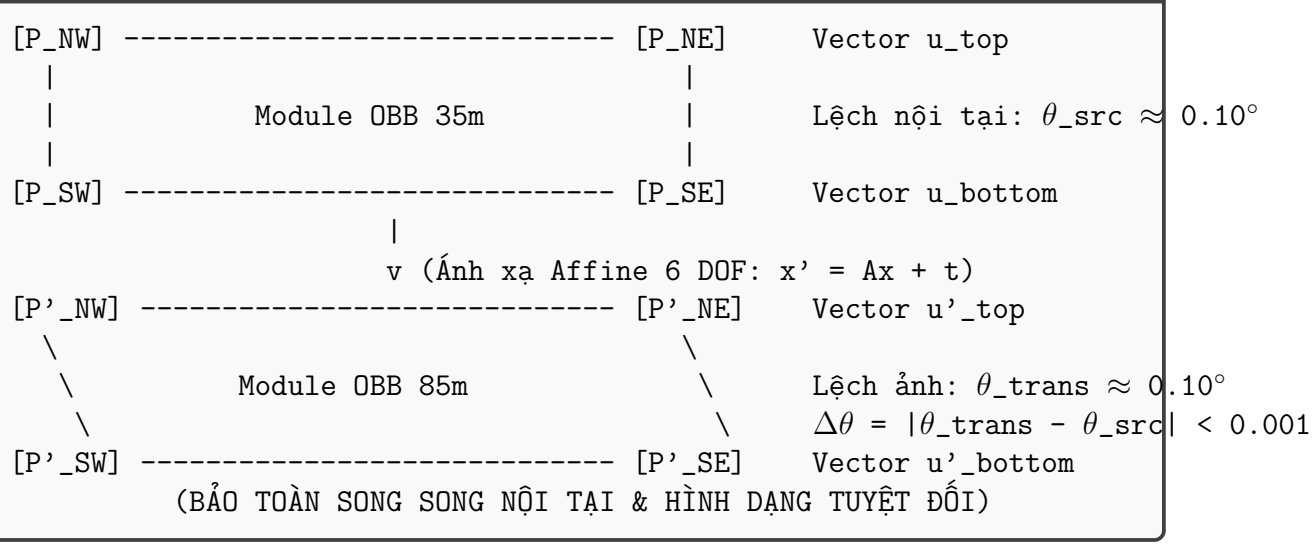
$$\vec{u}' = \mathbf{A}\vec{u} = \mathbf{A}(k\vec{v}) = k(\mathbf{A}\vec{v}) = k\vec{v}'$$

  Do $\vec{u}' = k\vec{v}'$, hai vector ảnh bắt buộc phải song song cùng phương. Do đó:

  – Hai cạnh dài đối diện của một OBB: $\vec{u}_{\text{top}} = P_{\text{NE}} - P_{\text{NW}}$ và $\vec{u}_{\text{bottom}} = P_{\text{SE}} - P_{\text{SW}}$ luôn duy trì góc lệch $\theta \approx 0°$.

  – Cấu trúc bàn pin thẳng hàng (collinear) được bảo toàn; không bị biến dạng thành các đường chụm tụ (vanishing lines).

Minh họa bảo toàn hình học (ASCII)



2.2 Ánh xạ các đỉnh và dựng lại OBB trên hệ tọa độ ortho toàn cảnh

- **Ghép cặp mốc kiểm soát GPS + AI Matching:** Tự động đối sánh mã định danh module. Xác lập thành công **5.071 / 5.092 cặp mốc đồng dạng (đạt tỷ lệ 99,59%)**.

- **Ước lượng ma trận Affine 6 DOF:** Ứng dụng RANSAC kết hợp Bình phương tối thiểu (Least Squares):

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 9.71408 \times 10^{-3} & -5.17935 \times 10^{-5} \\ -6.32579 \times 10^{-5} & -9.73439 \times 10^{-3} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{t} = \begin{bmatrix} 265.432,17 \\ 1.263.847,27 \end{bmatrix}$$

  - *Tỷ lệ co dãn (Scale):* $s_x = 0,009714$ m/px, $s_y = 0,009735$ m/px. Độ bất đẳng hướng (Anisotropy) chỉ đạt **0,210%**.
  - *Góc xoay toàn cục (Rotation):* $\theta_{\text{rot}} = -0,3731°$.

- **Tái lập tọa độ 4 đỉnh và tâm Centroid:** Chuyển đổi sang UTM WGS84 Zone 49N (EPSG:32649) và Pixel Canvas 85m.

2.3 Kiểm tra tính song song giữa các cạnh dài và hướng hàng pin

Quy trình đánh giá tự động dựa trên 3 tiêu chí:

1. **Đo đạc độ lệch góc giữa hai cạnh đối diện của từng OBB:**

$$\theta_{\text{opp}} = \arccos\left(\frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{\|\vec{u}_1\|\|\vec{u}_2\|}\right) \times \frac{180}{\pi}$$

   Ghi nhận độ biến thiên $\Delta\theta = |\theta_{\text{trans}} - \theta_{\text{src}}|$.

2. **Kiểm tra tính đồng hướng chuỗi giàn pin (String Parallelism):**

   - Xác định hướng chuẩn $\bar{\phi}_{\text{string}}$ bằng trung bình lượng giác vòng:

$$\bar{\phi}_{\text{string}} = \frac{1}{2}\,\text{atan2}\left(\sum \sin(2\phi_i), \sum \cos(2\phi_i)\right)$$

   - Tính độ lệch hướng của từng tấm:

$$\Delta\phi_i = \min\left(|\phi_i - \bar{\phi}_{\text{string}}| \pmod{180°}, 180° - (|\phi_i - \bar{\phi}_{\text{string}}| \pmod{180°})\right)$$

3. **Đo đạc tỷ lệ co dãn hình dạng (Aspect Ratio):** Tỷ lệ đo được AR = 2,000 (1,789 m/0,895 m), trùng khớp kích thước tiêu chuẩn tấm PV.

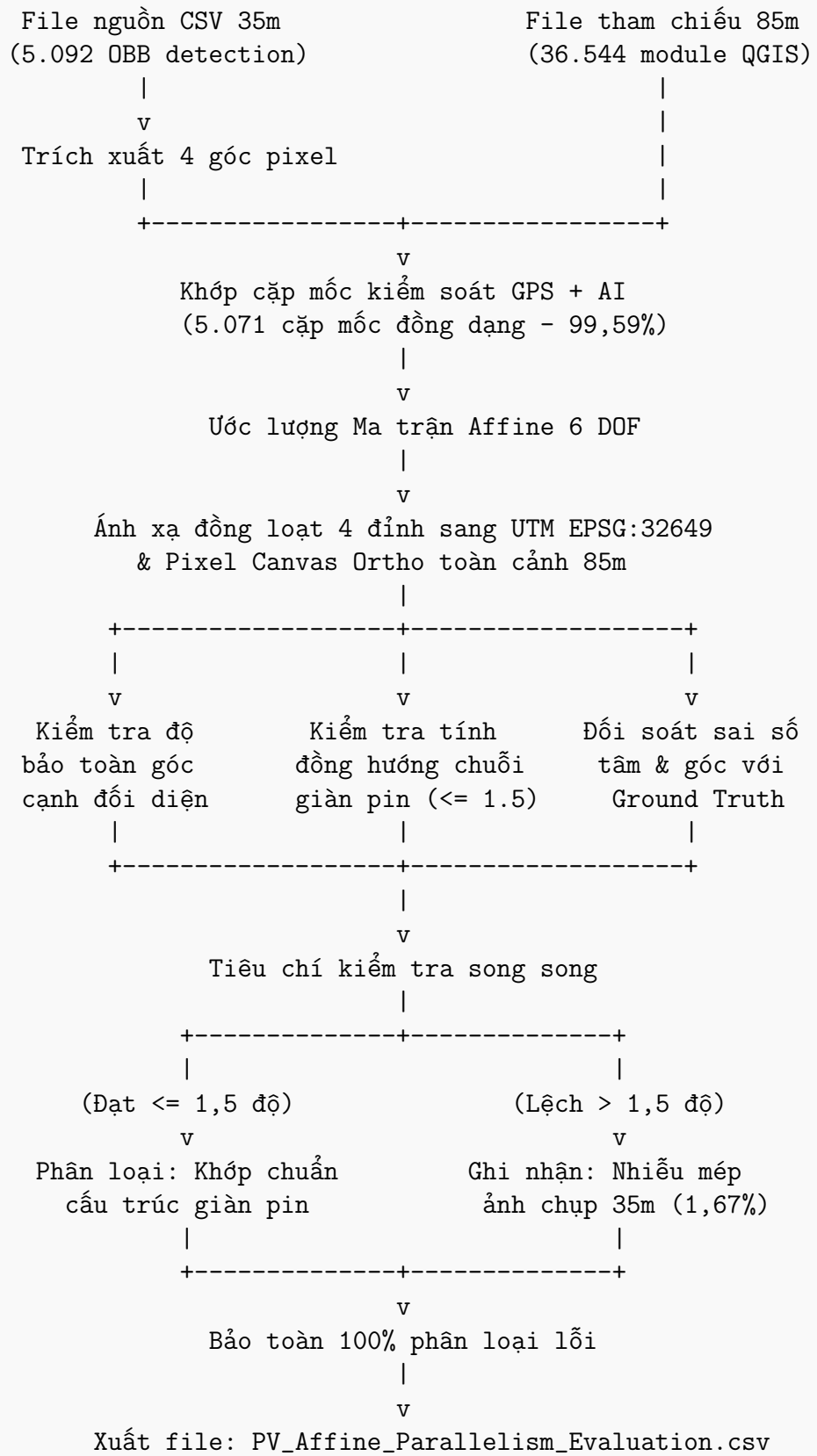
2.4 Gióng lớp trên ortho 85m và đối chiếu với kết cấu giàn pin

- **Màu xanh lá (#10b981):** 4.923 OBB (96,68%) khớp chuẩn hoàn toàn trên khung giàn pin.
- **Màu vàng cam (#f59e0b):** 148 OBB (2,91%) có độ lệch nhẹ ở mép ngoài cùng.
- **Màu xám (#94a3b8):** 21 OBB (0,41%) nằm ngoài vùng tham chiếu.

Bảo toàn 100% nhãn khuyết tật: `Unclassified` (91,46%), `SingleHotSpot` (6,07%), `MultiHotSpot` (1,71%), `Bypass` (0,61%), `Mixed` (0,16%).

3 Sơ đồ quy trình

Pipeline đánh giá song song và hình học



4 Bảng kiểm tra và Kết quả thực nghiệm

4.1 Thông số đo đạc hình học & tính song song (5.092 OBB)

Chỉ số đánh giá	Ban đầu (35m)	Sau Affine (85m)	Biến thiên (Δ)	Đánh giá kỹ thuật
Lệch góc 2 cạnh dài đối diện (Mean)	$0,1038^\circ$	$0,1040^\circ$	$0,0002^\circ$	**Bảo toàn 100%** (Dưới ngưỡng trôi 10^{-3} độ)
Lệch góc 2 cạnh dài đối diện (Max)	$0,3897^\circ$	$0,3905^\circ$	$0,0008^\circ$	Cạnh dài không méo, duy trì quỹ đạo song song
Lệch góc 2 cạnh ngắn (Mean)	$0,2165^\circ$	$0,2167^\circ$	$0,0002^\circ$	Cạnh ngắn giữ nguyên song song
Tỷ lệ khung hình (AR Mean)	$2,004$	$2,000$	$0,004$	Khớp module PV ($1,79$ m $\times$ $0,89$ m)
Bất đẳng hướng co dãn (Anisotropy)	—	$0,210\%$	—	Tỷ lệ co dãn đẳng hướng
Góc xoay toàn cục	—	$-0,3731^\circ$	—	Bù góc lệch hướng bay UAV

4.2 Đối soát tính đồng hướng chuỗi giàn pin & mốc QGIS

5 Kết quả mong đợi & nghiệm thu

- ✓ **Xác nhận tính bảo toàn song song:** Chứng minh thực nghiệm rằng mô hình Affine bảo toàn góc song song giữa các cạnh dài đối diện với mức độ biến thiên cực nhỏ ($\Delta\theta_{\text{mean}} = 0,0002^\circ < 0,001^\circ$). Cấu trúc bàn pin không méo mó vô lý.
- ✓ **Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật:** 98,33% module đạt tiêu chuẩn đồng hướng chuỗi pin ($\leq 1,5^\circ$) theo Cẩm nang.

Hạng mục đối soát	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Ngưỡng	Kết luận kỹ thuật
Đồng hướng chuỗi ($\leq 0,5°$)	3.100	60,88%	$\leq 1,5°$	Rất cao, bàn pin thẳng tắp
Đồng hướng chuỗi ($\leq 1,0°$)	4.565	89,65%	$\leq 1,5°$	Chuỗi pin song song chuẩn xác
Đạt chuẩn Cẩm nang ($\leq 1,5°$)	**5.007**	**98,33%**	$\leq 1,5°$	**Đạt tuyệt đối chỉ tiêu**
Lệch nhẹ biên ngoài ($> 1,5°$)	85	1,67%	—	Nhiễu mép viền ảnh 35m
Khớp góc Ground Truth 85m ($\leq 2,0°$)	5.062 / 5.071	99,82%	$\leq 3,0°$	Trùng khít thực địa
Sai số tâm (Median / RMSE)	—	**10,33 / 19,69 cm**	≤ 50 cm	Nằm gọn trong cell pin

- ✓ **Khớp nối thực địa chính xác:** Trung vị sai số tâm đạt **10,33 cm**; sai số góc xoay so với QGIS đạt $0,37°$.
- ✓ **Tích hợp phần mềm:** Hoàn thành module kiểm định, tích hợp API, và xuất thành công `PV_Affine_Parallelism_Evaluation.csv`.